

님블

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	986	836

문제

님블은 $1 \times N$ 직사각형에서 즐기는 게임이다. 직사각형은 1×1 크기의 정사각형으로 나누어져 있고, 가장 왼쪽 정사각형은 0번, 그 오른쪽 정사각형은 1번, ..., 가장 오른쪽 정사각형은 $N-1$ 번이다. 각 정사각형에는 동전이 놓여져 있을 수 있는데, 한 개 이상 놓여져 있을 수도 있다.

두 사람은 턴을 번갈아가면서 게임을 진행한다. 턴은 동전을 하나 고르고, 동전을 왼쪽으로 한 칸 이상 옮기는 것으로 이루어져 있다.

모든 동전이 0에 있으면 게임이 끝나게 되며, 마지막 동전을 0으로 옮긴 사람이 게임을 이긴다.

koosaga와 cubelover는 님블을 하려고 한다. 두 사람이 모두 최적의 방법으로 게임을 했을 때, 이기는 사람을 출력한다. 게임은 koosaga가 먼저 시작한다.

입력

첫째 줄에 동전의 개수 M ($1 \leq M \leq 100$)이 주어진다.

둘째 줄에는 동전이 놓여져있는 정사각형 칸의 번호 P_i ($1 \leq P_i \leq 10^9$)가 주어진다.

직사각형의 크기는 항상 1×10^{10} 이다.

출력

koosaga가 이기는 경우에는 'koosaga'를, cubelover가 이기는 경우에는 'cubelover'를 출력한다.

예제 입력 1

1

1

예제 출력 1

koosaga

예제 입력 2

1

2

예제 출력 2

koosaga

예제 입력 3

2

1 1

예제 출력 3

cubelover

예제 입력 4

2

1 2

예제 출력 4

koosaga

예제 입력 5

2

2 2

예제 출력 5

cubelover

예제 입력 6

4

1 2 3 4

예제 출력 6

koosaga

예제 입력 7

6

9 8 9 8 9 9

예제 출력 7

cubelover

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [게임 이론](#)
- [스프라그-그런디 정리](#)